

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN FRAMEWORK

Dosen Pengampu:

Evianita Dewi Fajrianti, S.Tr.T., M.Tr.T

Disusun Oleh :

Ahmad Syifa'ul Falakhul Khayyi (3125521037)

Aimatus Sholiha (3125521045)

Daftar Isi

1	Pendahuluan dan Ringkasan Produk	1
1.1	Ringkasan Produk	1
1.2	Tujuan Produk	1
1.3	Manfaat yang Diharapkan	1
2	Gambaran Umum Produk	1
2.1	Konteks Bisnis dan Lingkungan	2
2.2	Tren Pasar	2
2.3	Analisis Pesaing	2
2.4	Kebutuhan Pelanggan dan Masalah yang Ingin Dipecahkan	2
3	Kebutuhan Pengguna	3
3.1	Profil Pengguna Target	3
3.2	Skenario Penggunaan (User Scenarios)	3
3.3	Identifikasi Kebutuhan Pengguna	4
4	Daftar Fitur dan Fungsionalitas	4
5	Alur Pengguna (User Flow)	5
6	Antarmuka Pengguna (User Interface)	7
6.1	Tata Letak Halaman Utama	7
6.2	Tata Letak Halaman Detail Proyek	8
6.3	Tata Letak Dashboard Pemerintah	8
6.4	Prinsip Desain	8
7	Tech Stack	8
8	Desain Sistem	9
8.1	Arsitektur Sistem	9
8.2	Alur Data (Data Flow)	10
8.3	Keamanan Sistem	11

9	Skema Basis Data (Database Schema)	11
9.1	9.1. users	12
9.2	9.2. dinas	12
9.3	9.3. wilayah_administratif	13
9.4	9.4. proyek	13
9.5	9.5. tahapan_progres	15
9.6	9.6. dokumentasi_proyek	15
9.7	9.7. laporan_masyarakat	16
9.8	9.8. subscription_notifikasi	17
9.9	9.9. notifikasi	17
9.10	9.10. rating_kepuasan	18
9.11	9.11. rekomendasi_rute	18
9.12	9.12. evaluasi_pembangunan	19
9.13	9.13. dokumentasi_evaluasi	20
9.14	9.14. evaluasi_status_log	21
9.15	9.15. Ringkasan Relasi Antar Tabel	21
10	Validasi	22
10.1	Validasi Data Proyek (Input Admin Dinas)	23
10.2	Validasi Laporan/Tanggapan Masyarakat	23
10.3	Validasi Autentikasi dan Otorisasi	23
10.4	Validasi Melalui Pengujian (QA)	23

1 Pendahuluan dan Ringkasan Produk

1.1 Ringkasan Produk

CivicTrack adalah platform website yang memungkinkan pemerintah daerah menginput dan memperbarui data proyek pembangunan publik (jalan, taman, drainase), sementara masyarakat dapat memantau progres, lokasi, dan dokumentasinya secara terbuka melalui peta interaktif dan linimasa (*timeline*). Produk ini menjawab minimnya keterbukaan informasi proyek yang selama ini memicu ketidakpercayaan publik terhadap penggunaan anggaran.

1.2 Tujuan Produk

- Menyediakan satu kanal informasi resmi dan terpusat mengenai status proyek pembangunan pemerintah.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan proyek publik.
- Membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan laporan, masukan, atau tanggapan atas proyek yang berjalan.
- Mempermudah pemerintah dalam melakukan monitoring dan pelaporan progres proyek kepada publik dan pemangku kepentingan internal.

1.3 Manfaat yang Diharapkan

- **Bagi masyarakat:** kemudahan mengakses informasi proyek tanpa harus datang ke kantor pemerintahan atau mengajukan permintaan informasi secara manual.
- **Bagi pemerintah:** efisiensi pelaporan progres, pengurangan keluhan berulang, serta peningkatan citra transparansi lembaga.
- **Bagi pengawas independen (media, LSM, akademisi):** sumber data terbuka untuk riset dan pengawasan pembangunan publik.

2 Gambaran Umum Produk

Bab ini menjelaskan landasan kontekstual kehadiran CivicTrack, kondisi ekosistem pembangunan daerah saat ini, tren adopsi teknologi keterbukaan data pemerintah, serta analisis perbandingan terhadap solusi eksisting.

2.1 Konteks Bisnis dan Lingkungan

Pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten/kota melibatkan anggaran besar, namun informasi progresnya biasanya hanya tersedia lewat laporan internal dinas atau papan proyek di lapangan yang tidak konsisten dan sulit diverifikasi publik.

2.2 Tren Pasar

- Meningkatnya tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi (*Open Government Data*) sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.
- Adopsi platform *e-government* dan *smart city* semakin meluas di kota-kota besar maupun kabupaten.
- Masyarakat semakin terbiasa menggunakan aplikasi berbasis peta dan laporan warga (contoh: aplikasi pelaporan jalan rusak, aplikasi pengaduan daerah).

2.3 Analisis Pesaing

Produk/Platform	Fokus Utama	Kekurangan Dibanding CivicTrack
LAPOR! (Kemenpan-RB)	Pengaduan masyarakat lintas instansi	Tidak berfokus pada visualisasi progres proyek pembangunan secara spesifik.
Portal data terbuka daerah (Open Data Portal)	Publikasi dataset statis	Data jarang diperbarui secara berkala dan tidak interaktif.
Papan informasi proyek fisik di lapangan	Informasi lokal di lokasi proyek	Tidak dapat diakses dari jarak jauh dan mudah rusak/hilang.

Tabel 1: Analisis Komparasi Pesaing

2.4 Kebutuhan Pelanggan dan Masalah yang Ingin Dipecahkan

- Masyarakat tidak memiliki akses mudah untuk mengetahui status terkini suatu proyek pembangunan di lingkungannya.
- Pemerintah kesulitan mendistribusikan informasi progres proyek secara konsisten ke seluruh lapisan masyarakat.

- Minimnya saluran resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan atau keluhan terkait proyek yang sedang berjalan.
- Kurangnya dokumentasi visual yang dapat diverifikasi terkait perkembangan fisik proyek.

3 Kebutuhan Pengguna

Untuk memastikan platform CivicTrack tepat sasaran dan memberikan dampak nyata, identifikasi kebutuhan pengguna dipetakan berdasarkan karakteristik peran, skenario penggunaan di lapangan, serta ekspektasi fungsional dari masing-masing pemangku kepentingan.

3.1 Profil Pengguna Target

Segmen Pengguna	Deskripsi	Kebutuhan Utama
Warga/Masyarakat Umum	Penduduk yang tinggal di sekitar lokasi proyek pembangunan.	Informasi progres yang mudah dipahami, lokasi proyek yang jelas, dan kanal untuk memberi tanggapan.
Admin Dinas Terkait	Petugas dinas pekerjaan umum, tata kota, atau dinas terkait lainnya.	Antarmuka input data yang cepat, dapat diunggah dari lapangan, dan pengelolaan status proyek.
Pimpinan Instansi	Kepala dinas atau pejabat penanggung jawab keputusan.	Dashboard ringkas berisi rekapitulasi seluruh proyek dan laporan masyarakat.
Media dan Peneliti	Jurnalis atau akademisi yang memantau pembangunan daerah.	Akses data historis dan kemampuan menelusuri proyek berdasarkan kategori atau wilayah.

Tabel 2: Profil Pengguna Target

3.2 Skenario Penggunaan (User Scenarios)

- **Warga memantau proyek jalan:** mencari lokasi di peta, lalu melihat *timeline* dan foto progres terbaru.
- **Admin dinas memperbarui progres:** mengunggah foto lapangan dan memperbarui persentase progres lewat dashboard.

- **Warga memberi laporan:** mengirim laporan lewat fitur tanggapan saat proyek dinilai terhenti, lalu diteruskan ke dinas terkait.

3.3 Identifikasi Kebutuhan Pengguna

- Kebutuhan akan informasi progres proyek yang akurat, terkini, dan mudah dipahami tanpa istilah teknis yang rumit.
- Kebutuhan akan visualisasi lokasi proyek berbasis peta agar mudah ditemukan.
- Kebutuhan pemerintah akan alat input data yang sederhana dan dapat digunakan langsung dari lokasi proyek (*mobile-friendly*).
- Kebutuhan akan kanal komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah terkait proyek tertentu.

4 Daftar Fitur dan Fungsionalitas

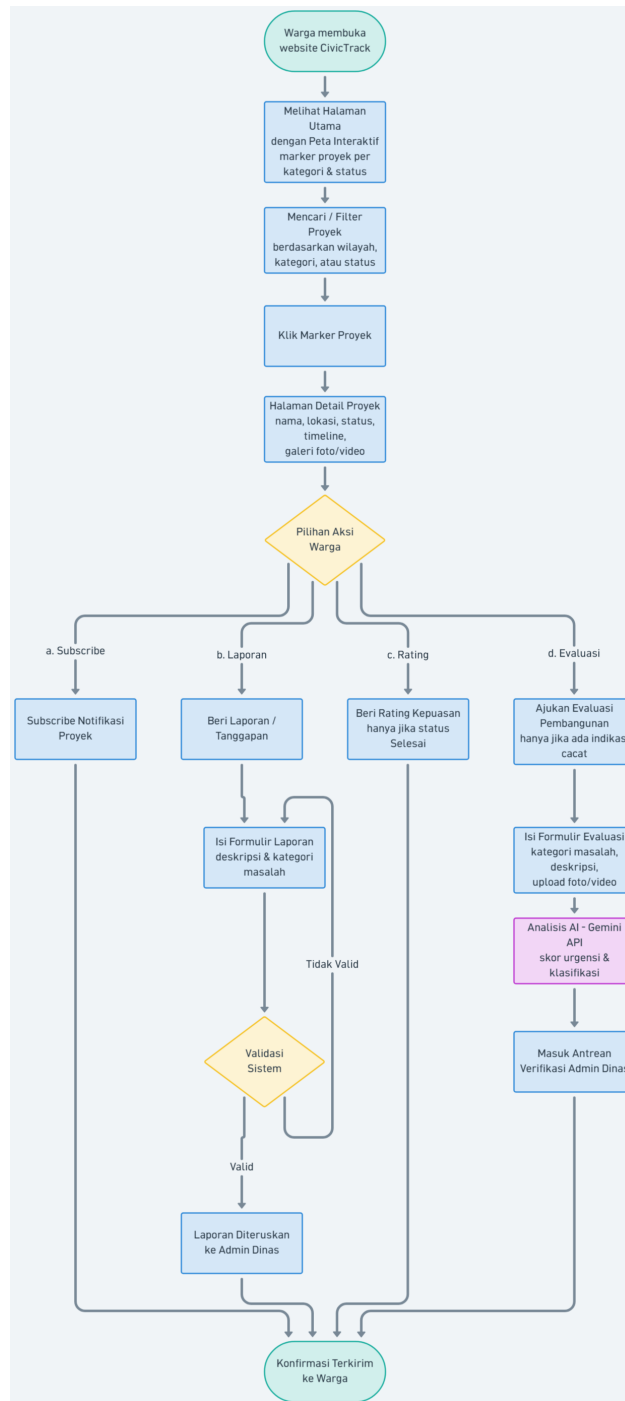
Berikut fitur-fitur beserta fungsi yang terdapat dalam platform web CivicTrack:

1. **Peta Lokasi Proyek Berjenjang (Skala Desa hingga Kabupaten):** Menampilkan titik lokasi proyek beserta layer poligon batas wilayah secara interaktif dengan dukungan filter wilayah hierarkis (desa, kecamatan, kabupaten).
2. **Progress dan Timeline Proyek:** Visualisasi persentase penyelesaian, tahap pekerjaan, dan estimasi tanggal selesai proyek.
3. **Dashboard Pemerintah:** Panel khusus admin dan pimpinan untuk menginput data, memperbarui status progres, serta mengelola laporan masyarakat.
4. **Dokumentasi Perkembangan:** Fitur pengunggahan foto dan video perkembangan fisik proyek secara kronologis pada setiap tahapan.
5. **Laporan dan Tanggapan Masyarakat:** Formulir interaktif bagi warga untuk mengirimkan keluhan, masukan, atau pertanyaan terkait proyek yang ditanggapi langsung oleh dinas.
6. **Notifikasi Pembaruan Proyek:** Pemberitahuan otomatis kepada pengguna yang mengikuti (*subscribe*) proyek tertentu ketika ada pembaruan data atau progres.
7. **Pencarian dan Filter Proyek:** Menyaring data proyek berdasarkan lokasi wilayah, kategori (jalan, taman, drainase), status, maupun besar anggaran.
8. **Statistik dan Grafik Agregat:** Dashboard grafik ringkas yang menyajikan rekapitulasi jumlah proyek berjalan, selesai, atau tertunda di tiap wilayah.
9. **Ekspor Data Terbuka (*Open Data API*):** Akses dataset proyek berbasis REST API terbuka bagi peneliti, media, dan LSM.

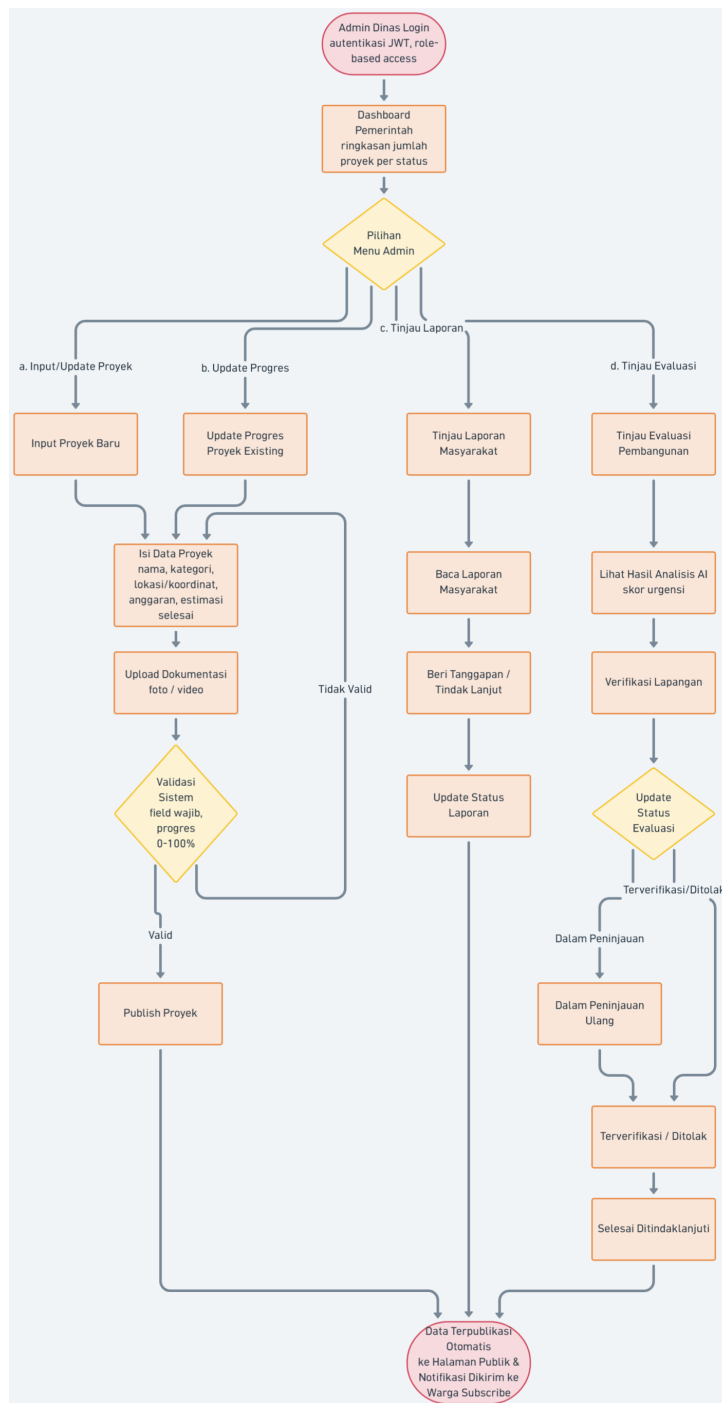
10. **Rating Kepuasan Masyarakat:** Fitur pemberian skor bintang (1–5) dan ulasan publik terhadap hasil pengerjaan proyek yang telah selesai.
11. **Rekomendasi Rute Alternatif Berbasis AI:** Menggunakan Google Gemini API untuk menganalisis dampak penutupan akses akibat proyek dan menyajikan rute alternatif terstruktur dalam 3 tingkat skala prioritas (Utama, Kedua, Tambahan).
12. **Evaluasi Pembangunan Pasca-Proyek:** Mekanisme pengajuan laporan atas proyek berstatus “Selesai” yang terindikasi cacat/tidak sesuai spesifikasi, dilengkapi analisis otomatis oleh AI (Gemini API) untuk skor urgensi dan verifikasi dinas.

5 Alur Pengguna (User Flow)

Alur pengguna CivicTrack terbagi menjadi dua peran utama: masyarakat yang memantau dan melaporkan proyek, serta admin dinas yang menginput dan memperbarui data proyek.



Gambar 1: Alur pengguna masyarakat



Gambar 2: Alur pengguna admin dinas

6 Antarmuka Pengguna (User Interface)

6.1 Tata Letak Halaman Utama

Halaman utama menampilkan peta interaktif sebagai elemen sentral, dengan panel pencarian dan filter di bagian atas atau samping. Setiap titik proyek pada peta ditandai dengan penanda (*marker*) yang berbeda sesuai kategori dan status (berjalan, selesai,

tertunda).

6.2 Tata Letak Halaman Detail Proyek

- **Bagian atas:** nama proyek, lokasi, kategori, dan status terkini.
- **Bagian tengah:** linimasa (*timeline*) tahapan proyek beserta persentase progres.
- **Bagian galeri:** dokumentasi foto/video perkembangan yang tersusun secara kronologis.
- **Bagian bawah:** formulir laporan/tanggapan masyarakat.

6.3 Tata Letak Dashboard Pemerintah

- Ringkasan jumlah proyek berdasarkan status pada bagian atas dashboard.
- Tabel daftar proyek yang dapat disunting, dengan kolom nama, wilayah, progres, dan tanggal pembaruan terakhir.
- Panel notifikasi berisi laporan masyarakat yang belum ditindaklanjuti.

6.4 Prinsip Desain

Antarmuka dirancang dengan tata letak yang bersih dan sederhana, mengutamakan kejelasan informasi dibanding elemen dekoratif, agar dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat termasuk pengguna dengan literasi digital terbatas. *Wireframe* dan prototipe visual akan disusun pada tahap desain terpisah oleh tim UI/UX sebelum masuk ke tahap pengembangan.

7 Tech Stack

Tech stack dipilih berdasarkan skalabilitas, kemudahan pengembangan, kesesuaian dengan kebutuhan data geospasial, dan prioritas pada layanan bertingkat gratis (*free tier*) agar biaya operasional awal dapat ditekan, khususnya untuk kebutuhan *deployment*, basis data, penyimpanan berkas, dan mesin AI.

Komponen	Teknologi
Frontend	React.js (JavaScript/TypeScript), Tailwind CSS, Vite – mengonsumsi REST API dari backend dan mengelola state aplikasi
Backend	Python (Django REST Framework / FastAPI) – menyediakan REST API, logika bisnis, dan pemrosesan tugas asinkron (Celery + Redis)
Basis data	MySQL + ekstensi PostGIS (tersedia gratis lewat Supabase / Neon free tier) untuk menyimpan & query data spasial koordinat lokasi proyek
ORM	Django ORM / SQLAlchemy (Python) untuk pemetaan objek ke tabel PostgreSQL
Autentikasi	JWT (JSON Web Token) untuk keamanan akses dan manajemen peran pengguna
Penyimpanan berkas	Supabase Storage / Cloudinary (free tier) – menyimpan foto & video dokumentasi proyek
Peta	Leaflet.js / Mapbox GL JS – menampilkan lokasi & marker proyek pada peta interaktif
Deployment & Infra	Frontend: Vercel / Netlify (free tier); Backend: Render / Railway / Fly.io (free tier, berbasis Docker); repositori Git/GitHub, dan otomatisasi CI/CD via GitHub Actions (gratis untuk repo publik, dengan kuota menit gratis untuk repo privat)
AI Engine	Google Gemini API (model gemini-2.0-flash / gemini-1.5-flash, free tier melalui Google AI Studio) — mesin AI untuk fitur rekomendasi rute alternatif berprioritas dan fitur evaluasi pembangunan pasca-proyek

Tabel 3: Teknologi dan Arsitektur Pengembangan (Tech Stack)

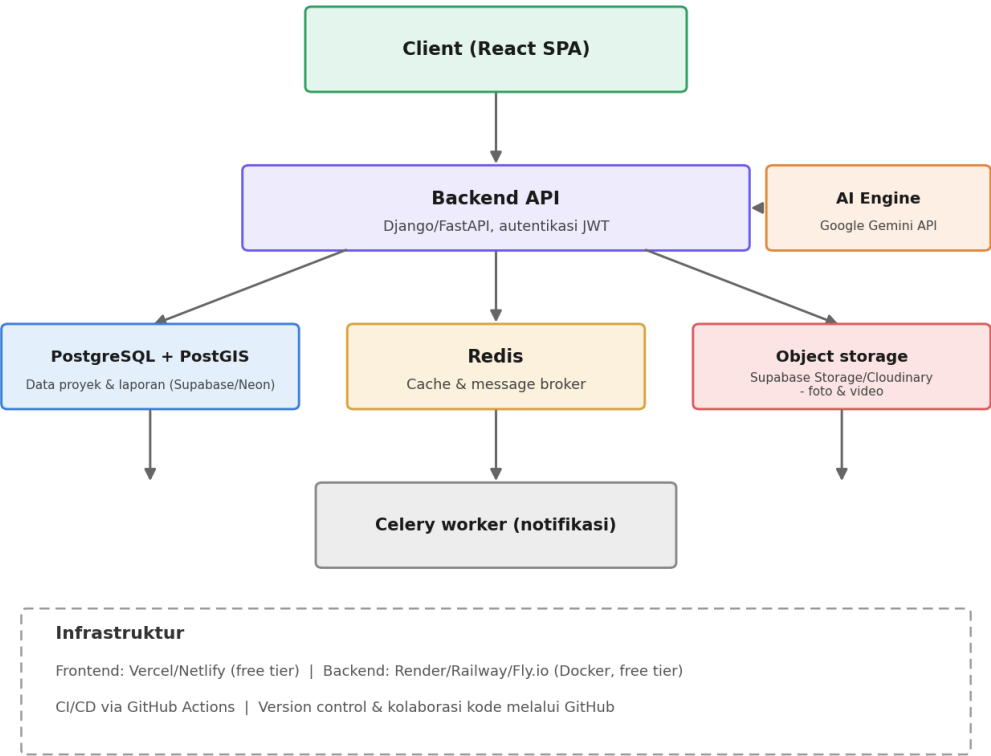
8 Desain Sistem

Bagian ini menjelaskan arsitektur teknis tingkat tinggi dari CivicTrack, meliputi bagaimana komponen frontend, backend, basis data, dan infrastruktur saling berhubungan untuk mendukung fitur-fitur yang telah didefinisikan sebelumnya.

8.1 Arsitektur Sistem

CivicTrack menggunakan arsitektur *client-server*: frontend React.js berkomunikasi dengan backend API (Django/FastAPI) melalui REST API, yang terhubung ke PostgreSQL, Redis, *object storage*, dan AI Engine (Google Gemini API). Detail komponen

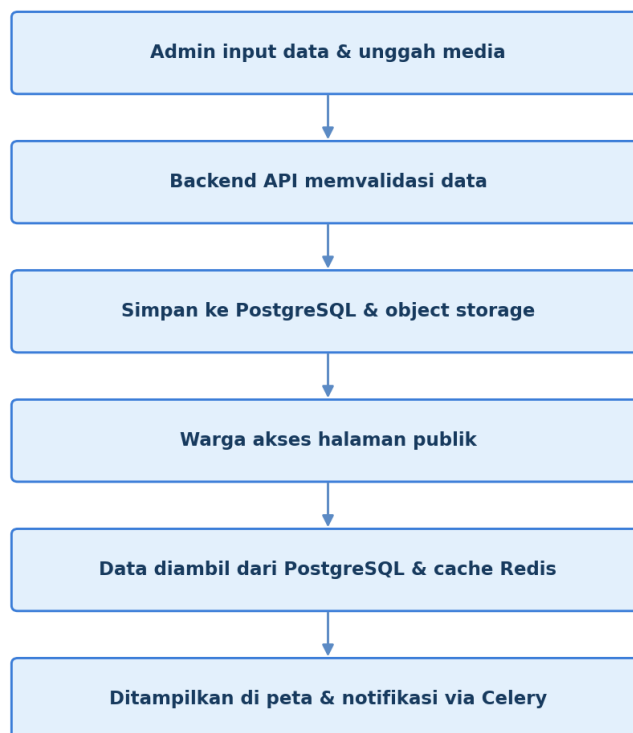
mengikuti Tech Stack pada Bagian 3.



Gambar 3: Arsitektur sistem CivicTrack

8.2 Alur Data (Data Flow)

Alur data utama CivicTrack bergerak dari input admin dinas hingga tampil ke publik dan memicu notifikasi:



Gambar 4: Alur data CivicTrack

8.3 Keamanan Sistem

- Autentikasi dan otorisasi menggunakan JWT untuk membedakan peran pengguna (admin dinas, pimpinan instansi, masyarakat).
- Endpoint yang bersifat administratif (input/ubah data proyek) dibatasi hanya untuk peran admin dinas dan pimpinan instansi yang terautentikasi.
- Komunikasi antara client dan server menggunakan HTTPS untuk mencegah penyadapan data (*man-in-the-middle attack*).

9 Skema Basis Data (Database Schema)

Dokumen ini menjabarkan rancangan skema basis data (*database schema*) untuk platform CivicTrack, disusun berdasarkan seluruh kebutuhan fungsional yang tercantum dalam PRD, meliputi manajemen proyek pembangunan, dokumentasi, laporan masyarakat, notifikasi, rating kepuasan, rekomendasi rute AI, evaluasi pembangunan pasca-proyek, serta data wilayah administratif berjenjang. Basis data menggunakan PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS untuk data spasial.

9.1 9.1. users

Menyimpan data akun pengguna beserta perannya (Warga, Admin Dinas, Pimpinan Instansi, Media/Peneliti).

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	UUID / BIGINT (PK)	Primary key. Identitas unik pengguna.
nama	VARCHAR(150)	Nama lengkap pengguna (wajib diisi).
email	VARCHAR(150)	Alamat email untuk login (unique, wajib diisi).
password_hash	VARCHAR(255)	Kata sandi terenkripsi (wajib diisi).
role	ENUM	'warga', 'admin_dinas', 'pimpinan_instansi', 'media_peneliti' (wajib diisi).
dinas_id	BIGINT (FK)	Relasi ke dinas.id. Instansi asal, khusus role admin_dinas/pimpinan_instansi (opsional).
is_active	BOOLEAN	Status aktif akun (default: TRUE).
created_at	TIMESTAMP	Waktu akun dibuat (wajib diisi, default: now()).
updated_at	TIMESTAMP	Waktu terakhir data diperbarui (wajib diisi).

Tabel 4: Skema Tabel users

9.2 9.2. dinas

Menyimpan data instansi/dinas pemerintah pemilik proyek (mis. Dinas PU, Dinas Tata Kota).

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	BIGINT (PK)	Primary key. Identitas unik dinas.
nama_dinas	VARCHAR(150)	Nama instansi/dinas (wajib diisi).
wilayah_id	BIGINT (FK)	Relasi ke wilayah_administratif.id. Wilayah cakupan kerja dinas.
created_at	TIMESTAMP	Waktu data dibuat (wajib diisi, default: now()).

Tabel 5: Skema Tabel dinas

9.3 9.3. wilayah_administratif

Menyimpan data wilayah administratif berjenjang (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota) beserta poligon batas wilayah, sesuai kebutuhan evaluasi fitur peta.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	BIGINT (PK)	Primary key. Identitas unik wilayah.
kode_wilayah	VARCHAR(20)	Kode wilayah resmi (BIG/Kemendagri) (unique, wajib diisi).
nama_wilayah	VARCHAR(150)	Nama desa/kecamatan/kabupaten (wajib diisi).
level	ENUM	'desa', 'kecamatan', 'kabupaten' (wajib diisi).
parent_id	BIGINT (FK)	Relasi ke wilayah_administratif.id. Wilayah induk (relasi hierarkis) (opsional).
geom_boundary	GEOMETRY(POLYGON, 4326)	Poligon batas wilayah (GeoJSON/PostGIS) (opsional).
created_at	TIMESTAMP	Waktu data dibuat (wajib diisi, default: now()).

Tabel 6: Skema Tabel wilayah_administratif

9.4 9.4. proyek

Menyimpan data utama proyek pembangunan publik (jalan, taman, drainase, dll.).

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	BIGINT (PK)	Primary key. Identitas unik proyek.
nama_proyek	VARCHAR(200)	Nama proyek pembangunan (wajib diisi).
kategori	ENUM	'jalan', 'taman', 'drainase', dst (wajib diisi).
deskripsi	TEXT	Deskripsi umum proyek (opsional).
latitude	DECIMAL(9, 6)	Titik koordinat lintang lokasi (wajib diisi).
longitude	DECIMAL(9, 6)	Titik koordinat bujur lokasi (wajib diisi).
geom_point	GEOMETRY(POINT, 4326)	Representasi spasial lokasi (PostGIS) (wajib diisi).
wilayah_id	BIGINT (FK)	Relasi ke wilayah_administratif.id. Wilayah administratif (desa) lokasi proyek (wajib diisi).
dinas_id	BIGINT (FK)	Relasi ke dinas.id. Dinas penanggung jawab proyek (wajib diisi).
anggaran	DECIMAL(18, 2)	Nilai anggaran proyek (opsional).
status	ENUM	'berjalan', 'selesai', 'tertunda', 'dalam_peninjauan_ulang' (wajib diisi, default: 'berjalan').
progres_persen	SMALLINT	Persentase penyelesaian proyek terkini (rentang 0-100).
tanggal_mulai	DATE	Tanggal mulai proyek (wajib diisi).
estimasi_selesai	DATE	Estimasi tanggal selesai (wajib diisi).
dibuat_oleh	BIGINT (FK)	Relasi ke users.id. Admin dinas yang menginput data.
created_at	TIMESTAMP	Waktu data dibuat (wajib diisi, default: now()).
updated_at	TIMESTAMP	Waktu pembaruan terakhir (wajib diisi).

Tabel 7: Skema Tabel proyek

9.5 9.5. tahapan_progres

Mencatat riwayat tahapan/progres proyek dari waktu ke waktu, untuk membangun linimasa (timeline).

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	BIGINT (PK)	Primary key. Identitas unik entri progres.
proyek_id	BIGINT (FK)	Relasi ke proyek.id. Proyek terkait (wajib diisi).
nama_tahap	VARCHAR(150)	Nama tahapan pekerjaan (wajib diisi).
progres_persen	SMALLINT	Persentase progres pada tahap ini (rentang 0-100).
catatan	TEXT	Keterangan tambahan (mis. alasan revisi) (opsional).
dicatat_oleh	BIGINT (FK)	Relasi ke users.id. Admin dinas pencatat.
tanggal_pencatatan	TIMESTAMP	Waktu progres dicatat (wajib diisi, default: now()).

Tabel 8: Skema Tabel tahapan_progres

9.6 9.6. dokumentasi_proyek

Menyimpan berkas foto/video dokumentasi perkembangan proyek pada tiap tahap.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	BIGINT (PK)	Primary key. Identitas unik dokumentasi.
proyek_id	BIGINT (FK)	Relasi ke proyek.id. Proyek terkait (wajib diisi).
tahapan_id	BIGINT (FK)	Relasi ke tahapan_progres.id. Tahapan terkait dokumentasi ini (opsional).
tipe_media	ENUM	'foto' atau 'video' (wajib diisi).
url_file	VARCHAR(500)	URL berkas di object storage (Supabase/Cloudinary) (wajib diisi).
ukuran_file	INTEGER	Ukuran berkas dalam KB (opsional).
diunggah_oleh	BIGINT (FK)	Relasi ke users.id. Pengunggah berkas (admin dinas).
created_at	TIMESTAMP	Waktu berkas diunggah (wajib diisi, default: now()).

Tabel 9: Skema Tabel dokumentasi_proyek

9.7 9.7. laporan_masyarakat

Menyimpan laporan, keluhan, atau tanggapan masyarakat terhadap suatu proyek.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	BIGINT (PK)	Primary key. Identitas unik laporan.
proyek_id	BIGINT (FK)	Relasi ke proyek.id. Proyek yang dilaporkan (wajib diisi).
user_id	BIGINT (FK)	Relasi ke users.id. Warga pengirim laporan (wajib diisi).
isi_laporan	TEXT	Isi komentar/keluhan/pertanyaan (wajib diisi).
status_tindak_lanjut	ENUM	'baru', 'diproses', 'ditanggapi', 'ditolak' (default: 'baru').
tanggapan_dinas	TEXT	Balasan resmi dari dinas terkait (opsional).
ditanggapi_oleh	BIGINT (FK)	Relasi ke users.id. Admin dinas yang menanggapi (opsional).
created_at	TIMESTAMP	Waktu laporan dikirim (wajib diisi, default: now()).

Tabel 10: Skema Tabel laporan_masyarakat

9.8 9.8. subscription_notifikasi

Menyimpan data langganan (subscribe) pengguna terhadap suatu proyek untuk keperluan notifikasi pembaruan.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	BIGINT (PK)	Primary key. Identitas unik langganan.
user_id	BIGINT (FK)	Relasi ke users.id. Pengguna yang berlangganan (wajib diisi).
proyek_id	BIGINT (FK)	Relasi ke proyek.id. Proyek yang diikuti (wajib diisi).
created_at	TIMESTAMP	Waktu mulai berlangganan (wajib diisi, default: now()).

Tabel 11: Skema Tabel subscription_notifikasi

9.9 9.9. notifikasi

Menyimpan riwayat notifikasi yang dikirim ke pengguna.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	BIGINT (PK)	Primary key. Identitas unik notifikasi.
user_id	BIGINT (FK)	Relasi ke users.id. Penerima notifikasi (wajib diisi).
proyek_id	BIGINT (FK)	Relasi ke proyek.id. Proyek terkait notifikasi (wajib diisi).
pesan	VARCHAR(255)	Isi ringkas notifikasi (wajib diisi).
is_read	BOOLEAN	Status sudah dibaca atau belum (default: FALSE).
created_at	TIMESTAMP	Waktu notifikasi dikirim (wajib diisi, default: now()).

Tabel 12: Skema Tabel notifikasi

9.10 9.10. rating_kepuasan

Menyimpan penilaian kepuasan masyarakat terhadap proyek yang telah selesai.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	BIGINT (PK)	Primary key. Identitas unik rating.
proyek_id	BIGINT (FK)	Relasi ke proyek.id. Proyek yang dinilai (wajib diisi).
user_id	BIGINT (FK)	Relasi ke users.id. Warga pemberi rating (wajib diisi).
skor	SMALLINT	Skor kepuasan (skala 1-5) (wajib diisi, rentang 1-5).
komentar	TEXT	Komentar tambahan opsional (opsional).
created_at	TIMESTAMP	Waktu rating diberikan (wajib diisi, default: now()).

Tabel 13: Skema Tabel rating_kepuasan

9.11 9.11. rekomendasi_rute

Menyimpan hasil rekomendasi rute alternatif dari AI Engine (Gemini API).

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	BIGINT (PK)	Primary key. Identitas unik rekomendasi.
proyek_id	BIGINT (FK)	Relasi ke proyek.id. Proyek penyebab gangguan akses (wajib diisi).
nama_rute	VARCHAR(200)	Nama/deskripsi ruas jalan alternatif (wajib diisi).
prioritas	ENUM	'utama', 'kedua', 'tambahan' (wajib diisi).
estimasi_jarak_km	DECIMAL(6, 2)	Estimasi jarak tempuh (km) (opsional).
estimasi_waktu_menit	INTEGER	Estimasi waktu tempuh (menit) (opsional).
alasan_rekomendasi	TEXT	Penjelasan AI atas prioritas rute (opsional).
raw_response_ai	JSONB	Respons mentah JSON dari Gemini API (opsional).
is_valid	BOOLEAN	Hasil validasi backend terhadap output AI (default: TRUE).
created_at	TIMESTAMP	Waktu rekomendasi dibuat (wajib diisi, default: now()).

Tabel 14: Skema Tabel rekomendasi_rute

9.12 9.12. evaluasi_pembangunan

Menyimpan data evaluasi/penilaian pasca-proyek terhadap proyek berstatus selesai.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	BIGINT (PK)	Primary key. Identitas unik evaluasi.
proyek_id	BIGINT (FK)	Relasi ke proyek.id. Proyek yang dievaluasi (wajib diisi).
user_id	BIGINT (FK)	Relasi ke users.id. Pelapor (masyarakat/pengawas independen) (wajib diisi).
kategori_masalah	VARCHAR(100)	Kategori cacat/ketidaksesuaian (wajib diisi).
deskripsi	TEXT	Deskripsi masalah yang ditemukan (wajib diisi).
skor_urgensi_ai	SMALLINT	Skor urgensi awal hasil analisis Gemini API (opsional, rentang 1-5).
ringkasan_analisis_ai	TEXT	Ringkasan indikasi masalah dari AI (opsional).
status	ENUM	'menunggu_verifikasi', 'dalam_peninjauan_ulang', 'terverifikasi', 'perlu_tindak_lanjut', 'selesai_ditindaklanjuti', 'ditolak_tidak_terbukti' (default: 'menunggu_verifikasi').
ditinjau_oleh	BIGINT (FK)	Relasi ke users.id. Admin dinas/pimpinan instansi peninjau (opsional).
created_at	TIMESTAMP	Waktu laporan evaluasi dibuat (wajib diisi, default: now()).
updated_at	TIMESTAMP	Waktu status terakhir diperbarui (wajib diisi).

Tabel 15: Skema Tabel evaluasi_pembangunan

9.13 9.13. dokumentasi_evaluasi

Menyimpan berkas foto/video pendukung yang diunggah bersama laporan evaluasi pembangunan.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	BIGINT (PK)	Primary key. Identitas unik dokumentasi evaluasi.
evaluasi_id	BIGINT (FK)	Relasi ke evaluasi_pembangunan.id. Laporan evaluasi terkait (wajib diisi).
tipe_media	ENUM	'foto' atau 'video' (wajib diisi).
url_file	VARCHAR(500)	URL berkas di object storage (wajib diisi).
created_at	TIMESTAMP	Waktu berkas diunggah (wajib diisi, default: now()).

Tabel 16: Skema Tabel dokumentasi_evaluasi

9.14 9.14. evaluasi_status_log

Mencatat riwayat perubahan status evaluasi pembangunan untuk keperluan audit trail dan transparansi publik.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Relasi
id	BIGINT (PK)	Primary key. Identitas unik log.
evaluasi_id	BIGINT (FK)	Relasi ke evaluasi_pembangunan.id. Evaluasi terkait (wajib diisi).
status_sebelumnya	VARCHAR(50)	Status sebelum perubahan (opsional).
status_baru	VARCHAR(50)	Status setelah perubahan (wajib diisi).
diubah_oleh	BIGINT (FK)	Relasi ke users.id. Pengguna yang mengubah status.
catatan	TEXT	Keterangan perubahan status (opsional).
created_at	TIMESTAMP	Waktu perubahan status (wajib diisi, default: now()).

Tabel 17: Skema Tabel evaluasi_status_log

9.15 9.15. Ringkasan Relasi Antar Tabel

Tabel berikut menyajikan ringkasan kardinalitas dan hubungan relasional antar tabel di dalam skema basis data CivicTrack.

Tabel A	Tabel B	Kardinalitas	Keterangan
users	dinas	N : 1	Setiap admin dinas/pimpinan instansi terhubung ke satu dinas.
dinas	wilayah_ administratif	N : 1	Setiap dinas memiliki wilayah kerja.
wilayah_ administratif	wilayah_ administratif	1 : N (self)	Relasi hierarkis desa - kecamatan - kabupaten.
proyek	wilayah_ administratif	N : 1	Setiap proyek berada pada satu wilayah (desa).
proyek	dinas	N : 1	Setiap proyek dikelola oleh satu dinas.
tahapan_progres	proyek	N : 1	Riwayat progres milik satu proyek.
dokumentasi_ proyek	proyek / tahapan_ progres	N : 1	Dokumentasi terkait proyek dan tahapannya.
laporan_ masyarakat	proyek, users	N : 1	Laporan dikirim warga untuk satu proyek.
subscription_ notifikasi	proyek, users	N : 1	Warga dapat berlangganan banyak proyek.
rating_kepuasan	proyek, users	N : 1	Satu warga dapat menilai banyak proyek selesai.
rekomendasi_rute	proyek	N : 1	Beberapa rute alternatif per proyek.
evaluasi_ pembangunan	proyek, users	N : 1	Evaluasi pasca-proyek untuk proyek selesai.
dokumentasi_ evaluasi	evaluasi_ pembangunan	N : 1	Berkas pendukung laporan evaluasi.
evaluasi_status_ log	evaluasi_ pembangunan, users	N : 1	Riwayat perubahan status evaluasi.

Tabel 18: Ringkasan Relasi Antar Tabel Basis Data

10 Validasi

Validasi diperlukan untuk memastikan data yang masuk ke sistem, baik dari admin dinas maupun dari masyarakat, akurat, konsisten, dan tidak menimbulkan celah

keamanan.

10.1 Validasi Data Proyek (Input Admin Dinas)

- Koordinat lokasi proyek harus berupa nilai *latitude/longitude* yang valid dan berada dalam wilayah administratif yang terdaftar.
- Persentase progres proyek harus berada pada rentang 0–100% dan tidak boleh menurun dari pembaruan sebelumnya tanpa keterangan (misalnya revisi anggaran/proyek dihentikan).
- Berkas foto/video yang diunggah divalidasi berdasarkan format, ukuran maksimum, dan dipindai untuk memastikan bukan berkas berbahaya sebelum disimpan ke *object storage*.
- *Field* wajib seperti nama proyek, kategori, wilayah, dan estimasi waktu selesai tidak boleh kosong sebelum data dapat dipublikasikan.

10.2 Validasi Laporan/Tanggapan Masyarakat

- Formulir laporan divalidasi agar tidak kosong dan memiliki panjang teks yang wajar (mencegah spam atau input asal-asalan).
- Diterapkan *rate limiting* untuk mencegah pengiriman laporan berulang secara otomatis (bot) dalam waktu singkat.
- Konten laporan disaring dari kata-kata kasar atau tidak pantas sebelum ditampilkan atau diteruskan ke dinas terkait.

10.3 Validasi Autentikasi dan Otorisasi

- Setiap request ke endpoint administratif diverifikasi token JWT dan peran penggunaannya sebelum diproses.
- Sesi admin dinas memiliki masa berlaku token (*expiry*) dan mekanisme *refresh token* untuk menjaga keamanan akses dashboard.

10.4 Validasi Melalui Pengujian (QA)

- **Unit Test:** Pada backend untuk memastikan logika bisnis (perhitungan progres, validasi geospasial) berjalan sesuai spesifikasi.
- **Integration Test:** Pengujian API untuk memastikan endpoint mengembalikan respons dan kode status yang sesuai, termasuk skenario data tidak valid.

- **Security Test:** Pengujian keamanan dasar untuk memastikan endpoint administratif tidak dapat diakses oleh peran yang tidak berwenang.